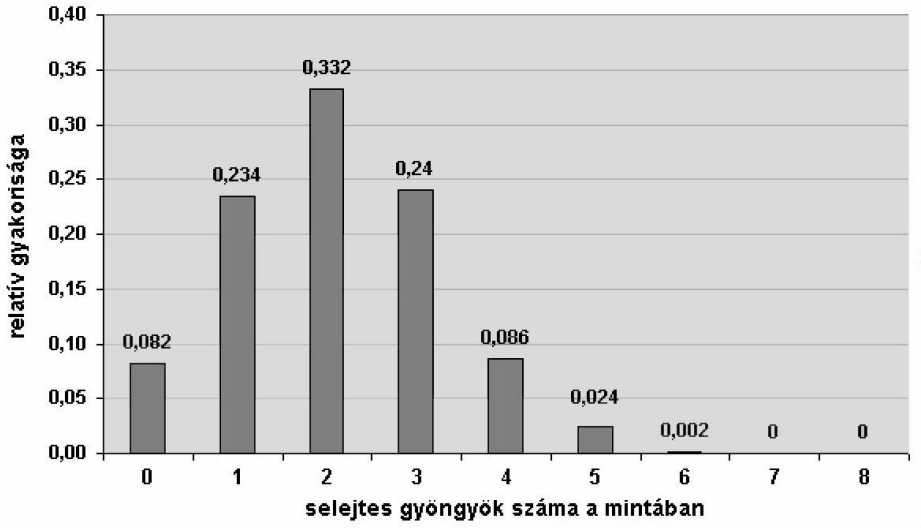
2. Egy dobozban 40 üveggyöngy között 8 selejtes van. Egy kísérlet abból áll, hogy a 40 gyöngy közül **visszatevés nélküli mintavétellel**, véletlenszerűen kiválasztanak 10-et, és megszámolják, hogy hány selejtes van közöttük.

a) Egy tanulócsoport tagjai összesen 500 alkalommal végezték el a fent leírt kísérletet. A kísérletek befejezése után összesítették a tapasztaltakat: a 10 elemű mintákban előforduló selejtes gyöngyök számának relatív gyakoriságát oszlopdiagramon ábrázolták. A diagram segítségével válaszoljon a következő kérdésekre:

I. Mennyi volt az egy mintában előforduló legtöbb selejtes gyöngy?

II. Mennyi volt az egy mintában legtöbbször előforduló selejtszám?

III. Hány alkalommal nem volt a 10 elemű mintában egyetlen selejtes gyöngy sem?



b) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a kísérletet egyszer elvégezve a mintában pontosan 2 selejtes lesz! Állapítsa meg, hogy az eseménynek az 500 kísérletből kapott relatív gyakorisága hány százaléka a kiszámított valószínűségnek!

c) Egy másik kísérletben ugyanebből a 40 gyöngyből **visszatevéses mintavétellel** választunk ki 10 gyöngyöt. Ekkor mennyi annak a valószínűsége, hogy a mintában pontosan 2 selejtes gyöngy lesz?

a)	4 pont	
b)	5 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	13 pont	